

# Seminario de Práctica de Analista en Software

## Actividad N° 1 — Primera Entrega

**Proyecto:** HSP-70 Gestión — Sistema de Gestión Integral para Centro de Salud y Fitness

|                  |                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profesora        | Ing. Fabiana Castro                                                                                                                               |
| Materia          | Seminario de Práctica de Analista en Software                                                                                                     |
| Metodología      | Aprendizaje basado en Proyecto                                                                                                                    |
| Fecha de entrega | 19 de Abril de 2026                                                                                                                               |
| Integrantes      | José Paulino Da Luz Pereira - SOF01666<br>Benjamin Armitano Carol - SOF01751<br>Fernando Nahuel Figueroa - SOF00930<br>Agustín Estrada - SOF01282 |

# Índice

---

## **1. Introducción**

## **2. Objetivo del Proyecto**

## **3. Objetivo del Sistema**

3.1. Límite

3.2. Alcance

3.3. No Contempla

## **4. Elicitación**

4.1. Actividad del Cliente

4.2. TICs

4.3. Competencia

# 1. Introducción

---

Los centros de salud y fitness enfrentan desafíos operativos significativos a medida que crecen en cantidad de alumnos, variedad de actividades y complejidad de sus servicios. La gestión manual o mediante herramientas genéricas (planillas de cálculo, agendas en papel, comunicaciones informales) genera problemas recurrentes: pérdida de información, errores en la asignación de turnos, dificultad para hacer seguimiento de asistencias, imposibilidad de controlar cupos en tiempo real y falta de visibilidad sobre la situación financiera y operativa del negocio.

**HSP-70** es un centro de salud y fitness que ofrece múltiples actividades físicas (musculación, clases grupales, entrenamiento funcional, entre otras), atendido por un equipo de profesores especializados y personal administrativo. Actualmente, la gestión de alumnos, la programación de turnos, el control de inscripciones, el seguimiento de asistencias, la elaboración de rutinas de entrenamiento y las evaluaciones de salud se realizan de forma dispersa, lo que dificulta la coordinación interna y afecta la calidad de la experiencia del alumno.

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema de gestión integral que centralice todas las operaciones del centro en una única plataforma web. La solución busca digitalizar y automatizar los procesos administrativos y operativos, brindando a cada tipo de usuario (administradores, profesores, recepcionistas y alumnos) una interfaz adecuada a sus necesidades y nivel de acceso. De esta manera, se pretende mejorar la eficiencia operativa, reducir errores, facilitar la toma de decisiones basada en datos y ofrecer un servicio más profesional y organizado a los alumnos del centro.

## 2. Objetivo del Proyecto

---

Desarrollar una aplicación web de gestión integral para el centro de salud y fitness HSP-70, que permita centralizar y automatizar la administración de alumnos, profesores, actividades, turnos, inscripciones, asistencias, rutinas de entrenamiento, evaluaciones de salud y planes de membresía, optimizando los procesos operativos del centro y mejorando la experiencia de todos los actores involucrados.

## 3. Objetivo del Sistema

---

El sistema tiene como finalidad principal proveer una plataforma web que permita gestionar de forma eficiente e integrada todas las operaciones cotidianas del centro de salud y fitness HSP-70. El sistema resuelve la necesidad de contar con una herramienta centralizada que reemplace los procesos manuales y dispersos, ofreciendo a cada tipo de usuario (administrador, profesor, recepcionista y alumno) funcionalidades específicas según su rol, de manera segura y accesible desde cualquier dispositivo con navegador web.

### 3.1. Límite

El sistema abarca la gestión interna del centro de salud y fitness HSP-70, comprendiendo los siguientes módulos:

- **Gestión de usuarios:** registro, autenticación, perfiles y roles (admin, profesor, recepcionista, alumno).
- **Gestión de actividades:** creación y administración de las actividades ofrecidas por el centro.
- **Gestión de Turnos:** programación de horarios vinculados a actividades y profesores.
- **Inscripciones y lista de espera:** inscripción de alumnos a turnos con control de cupos y lista de espera automática.
- **Control de asistencias:** registro de asistencia de alumnos por turno.
- **Evaluaciones de salud:** registro de evaluaciones físicas con cálculo automático de IMC.
- **Rutinas de entrenamiento:** creación de rutinas y asignación a alumnos, con biblioteca de ejercicios.
- **Planes de membresía:** definición de planes con precios, duración y actividades incluidas.
- **Notificaciones:** sistema de notificaciones internas para los usuarios.
- **Reportes y estadísticas:** generación de reportes exportables (Excel y PDF) y dashboard con indicadores clave.

### 3.2. Alcance

El sistema contempla las siguientes funcionalidades operativas:

**Administrador:**

- Panel de administración con dashboard de estadísticas (alumnos activos, inscripciones, asistencias, actividades más demandadas).
- ABM (Alta, Baja, Modificación) completo de usuarios, actividades, turnos, planes, rutinas y ejercicios.
- Activación y desactivación de usuarios.
- Generación de reportes de alumnos, asistencias y morosos en formato Excel y PDF.

**Profesor:**

- Visualización de turnos asignados y alumnos inscriptos.
- Registro de asistencia por turno.
- Creación de evaluaciones de salud para alumnos.
- Creación y gestión de rutinas de entrenamiento con ejercicios.

**Recepcionista:**

- Gestión de inscripciones de alumnos a turnos.
- Consulta de listados de usuarios.

**Alumno:**

- Visualización de clases inscriptas y horarios.
- Consulta de planes de membresía disponibles.
- Visualización de rutinas de entrenamiento asignadas.
- Acceso a su perfil y datos personales.
- Inscripción a turnos disponibles.

Adicionalmente, el sistema implementa autenticación mediante JWT, control de acceso basado en roles, validación estricta de datos de entrada y medidas de seguridad como rate limiting y headers de seguridad HTTP.

### 3.3. No Contempla

- Integración con pasarelas de pago o cobro online de membresías.
- Envío de notificaciones por email, SMS o push externo (solo notificaciones internas dentro de la plataforma).
- Gestión de stock de productos o tienda online.
- Aplicación móvil nativa (el sistema es web responsive, pero no cuenta con app nativa para iOS o Android).
- Integración con dispositivos IoT o wearables para seguimiento de actividad física.
- Gestión contable o facturación electrónica.
- Sistema de reservas para espacios físicos (canchas, pileta, etc.) fuera de los turnos de actividades.
- Chat o mensajería directa entre usuarios.

## 4. Elicitación

La elicitación de requerimientos se llevó a cabo mediante la observación directa de las operaciones del centro, entrevistas con el personal involucrado y el análisis de la documentación existente (planillas, registros en papel, comunicaciones). A continuación se detallan los hallazgos en cada eje de investigación.

### 4.1. Actividad del Cliente

HSP-70 es un centro de salud y fitness que opera ofreciendo servicios de entrenamiento y bienestar físico. Sus actividades principales incluyen:

- **Oferta de actividades físicas:** musculación, entrenamiento funcional, clases grupales (yoga, spinning, pilates, entre otras), con turnos programados a lo largo de la semana.
- **Gestión de alumnos:** registro de nuevos alumnos, asignación de planes de membresía, seguimiento de asistencia y control de pagos.
- **Planificación de turnos:** organización de horarios semanales por actividad y profesor, con control de cupos máximos por turno.
- **Seguimiento de salud:** los profesores realizan evaluaciones físicas periódicas a los alumnos (peso, altura, IMC, observaciones) para ajustar las rutinas de entrenamiento.
- **Diseño de rutinas personalizadas:** los profesores elaboran rutinas de entrenamiento con ejercicios específicos (series, repeticiones, peso) y las asignan a cada alumno.
- **Atención en recepción:** el personal de recepción gestiona inscripciones, consultas de alumnos y tareas administrativas diarias.

Antes de la implementación del sistema, estas actividades se gestionaban de forma manual mediante planillas de cálculo, agendas físicas y comunicaciones informales (mensajes de WhatsApp, notas en papel), lo que generaba inconsistencias, pérdida de información y dificultad para obtener una visión global del negocio.

### 4.2. TICs

Se relevaron las tecnologías de la información y comunicación utilizadas actualmente por el centro y las que se proponen para la solución:

#### Situación previa (TICs existentes):

- Planillas de cálculo (Excel/Google Sheets) para registro de alumnos y pagos.
- Agendas en papel para programación de turnos.
- WhatsApp como canal principal de comunicación con los alumnos.
- Sin sistema informático dedicado para la gestión del centro.

#### Solución propuesta (stack tecnológico):

| Capa | Tecnología | Propósito |
|------|------------|-----------|
|------|------------|-----------|

|                   |                             |                                 |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Backend</b>    | Python 3.11+, FastAPI       | API REST, lógica de negocio     |
| <b>ORM / BD</b>   | SQLAlchemy (async), SQLite  | Persistencia de datos           |
| <b>Validación</b> | Pydantic v2                 | Validación estricta de entradas |
| <b>Frontend</b>   | React 19, TypeScript, Vite  | Interfaz de usuario SPA         |
| <b>Estilos</b>    | Tailwind CSS 4              | Diseño responsive y moderno     |
| <b>Gráficos</b>   | Recharts                    | Visualización de estadísticas   |
| <b>Auth</b>       | JWT (python-jose), bcrypt   | Autenticación y seguridad       |
| <b>Reportes</b>   | openpyxl, ReportLab         | Exportación Excel y PDF         |
| <b>Seguridad</b>  | slowapi, CORS, headers HTTP | Rate limiting, protección       |

### 4.3. Competencia

Se investigaron las soluciones existentes en el mercado para la gestión de centros de fitness y gimnasios, identificando las siguientes alternativas:

| Solución                        | Características                                                       | Limitaciones                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fitco</b>                    | Gestión de socios, cobros online, app para alumnos, agenda de clases. | Costo mensual elevado.<br>Poca personalización.<br>No contempla rutinas ni evaluaciones de salud.      |
| <b>Gym Master</b>               | Control de acceso, facturación, reportes financieros, app móvil.      | Orientado a grandes cadenas.<br>Complejidad excesiva para centros pequeños/medianos.                   |
| <b>Planillas (Excel/Sheets)</b> | Bajo costo, familiaridad, flexibilidad para el usuario.               | No es multiusuario.<br>No hay control de acceso.<br>Propenso a errores.<br>Sin reportes automatizados. |
| <b>Sportclub Manager</b>        | Agenda, socios, cobros, notificaciones push.                          | Sin módulo de rutinas ni evaluaciones.<br>Interfaz desactualizada.                                     |

**Diferencial de HSP-70 Gestión:** a diferencia de las soluciones existentes, el sistema HSP-70 integra en una única plataforma la gestión administrativa (alumnos, turnos, inscripciones, planes) con el seguimiento deportivo y de salud (rutinas de entrenamiento personalizadas, biblioteca de ejercicios, evaluaciones físicas con cálculo de IMC). Esto permite que los profesores puedan planificar y ajustar el entrenamiento de cada alumno dentro del mismo sistema donde se administran las operaciones del centro, eliminando la necesidad de herramientas adicionales. Además, al ser un desarrollo a medida, se adapta exactamente a las necesidades y flujos de trabajo de HSP-70, con un sistema de roles granular y reportes específicos para la toma de decisiones.